

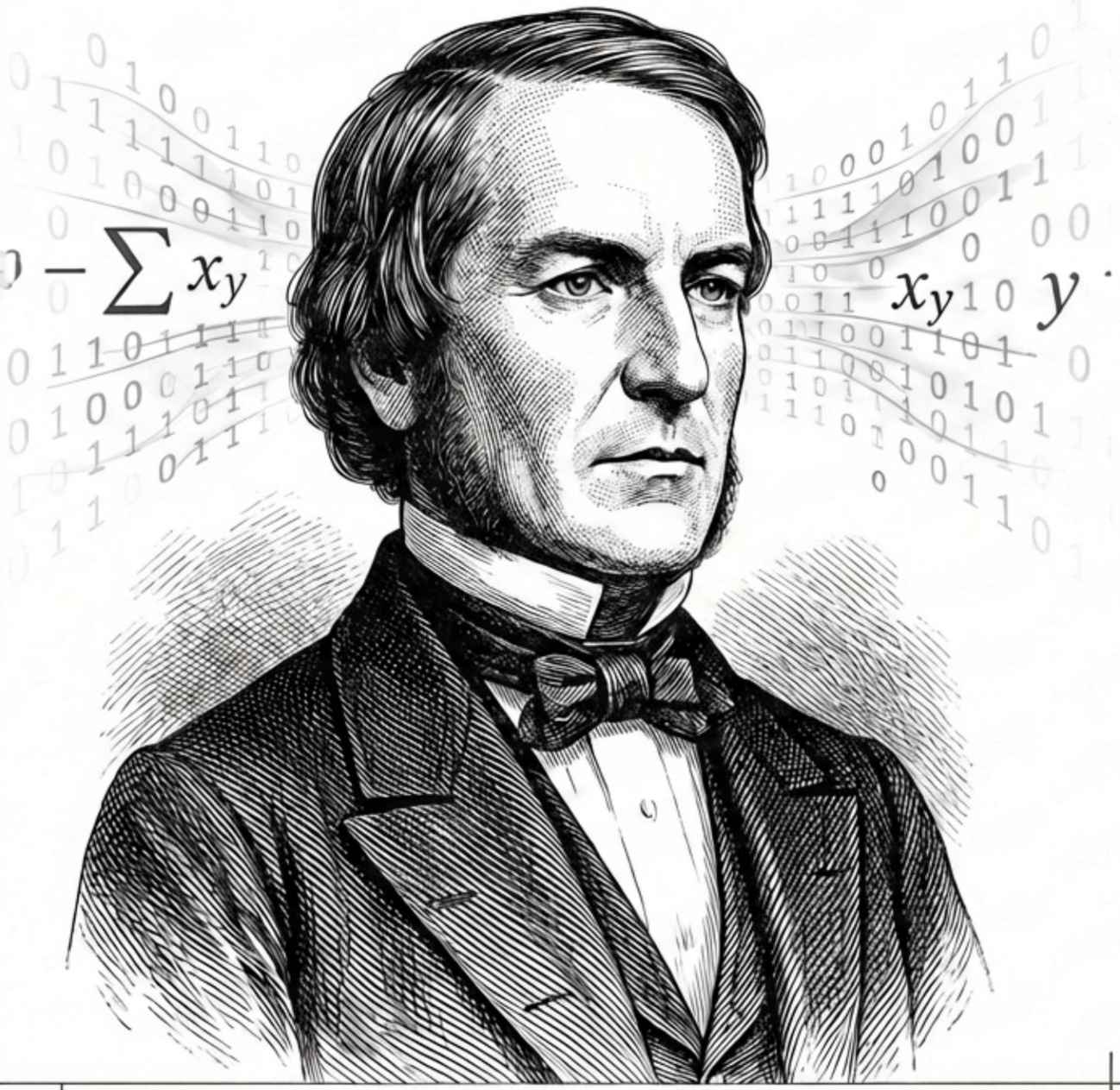
INSTITUTO FEDERAL
Piauí
Campus Floriano

Dominando o Tipo Boolean

Origens, Operadores e Lógica Proposicional

Prof. Ronaldo Borges

NotebookLM



A Origem: George Boole (1815–1864)

- Matemático e filósofo britânico que buscou expressar a lógica humana através de fórmulas matemáticas.
- Autor de “The Laws of Thought” (As Leis do Pensamento).
- Criou a base da Álgebra Booleana: um sistema onde tudo se reduz a dois estados (0 ou 1, Falso ou Verdadeiro).

Insight: O sistema binário que alimenta todos os computadores modernos nasceu daqui.

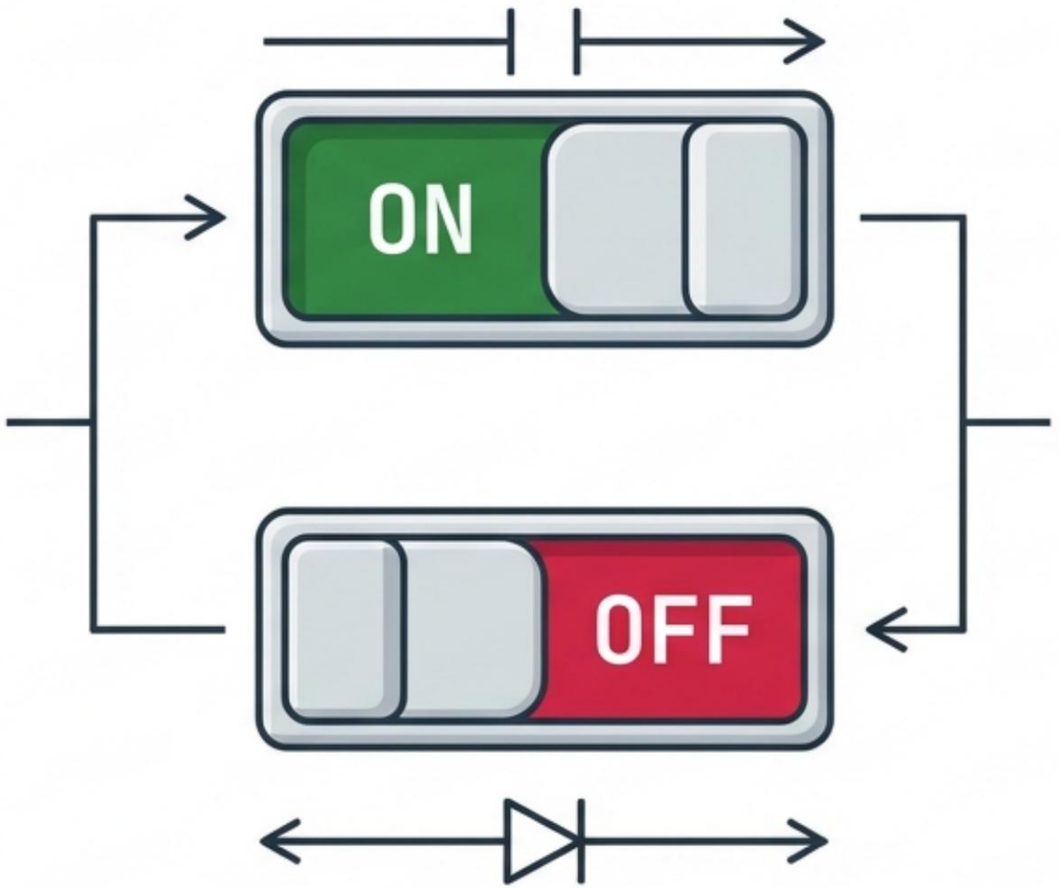
O Tipo Primitivo `boolean`

Definition: O tipo de dado mais simples do Java. Armazena apenas um de dois valores possíveis.

`true` (verdadeiro)
`false` (falso)

> ⚠ Em Java, **`boolean`** NÃO é um número. Não pode ser tratado como **`int`** (0 ou 1).

```
boolean sistemaAtivo = true;
boolean acessoNegado = false;
System.out.println(sistemaAtivo);
```



ronaldo.pb@ifpi.edu.br | (SCHILDT, 2015, p. 37)

NotebookLM

Operadores Relacionais (Geradores de Verdade)

Comparam dois valores e resultam sempre em um boolean.

Matemática	Java (Sintaxe)
> (Maior que)	`>`
< (Menor que)	`<`
≥ (Maior ou igual)	`>=`
≤ (Menor ou igual)	`<=`
= (Igualdade)	`==` (Atenção!)
≠ (Diferente)	`!=`

NotebookLM

Booleans Existem Sem ‘if’

Podemos armazenar o resultado de uma comparação diretamente em uma variável.

```
int a = 10;
int b = 5;
System.out.println(a > b);
```

```
true
```

```
boolean saoIguais = (a == b);
System.out.println(saoIguais);
```

```
false
```


NotebookLM

Operadores Lógicos (Os Conectores)

Permitem combinar ve múltiplas condições booleanas.

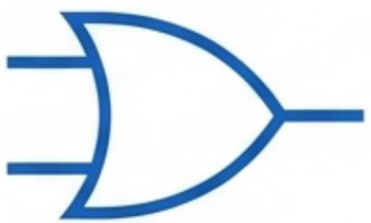
&&

AND (E)



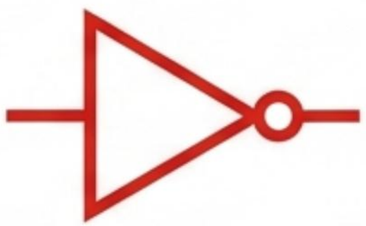
||

OR (OU)



!

NOT (NÃO)



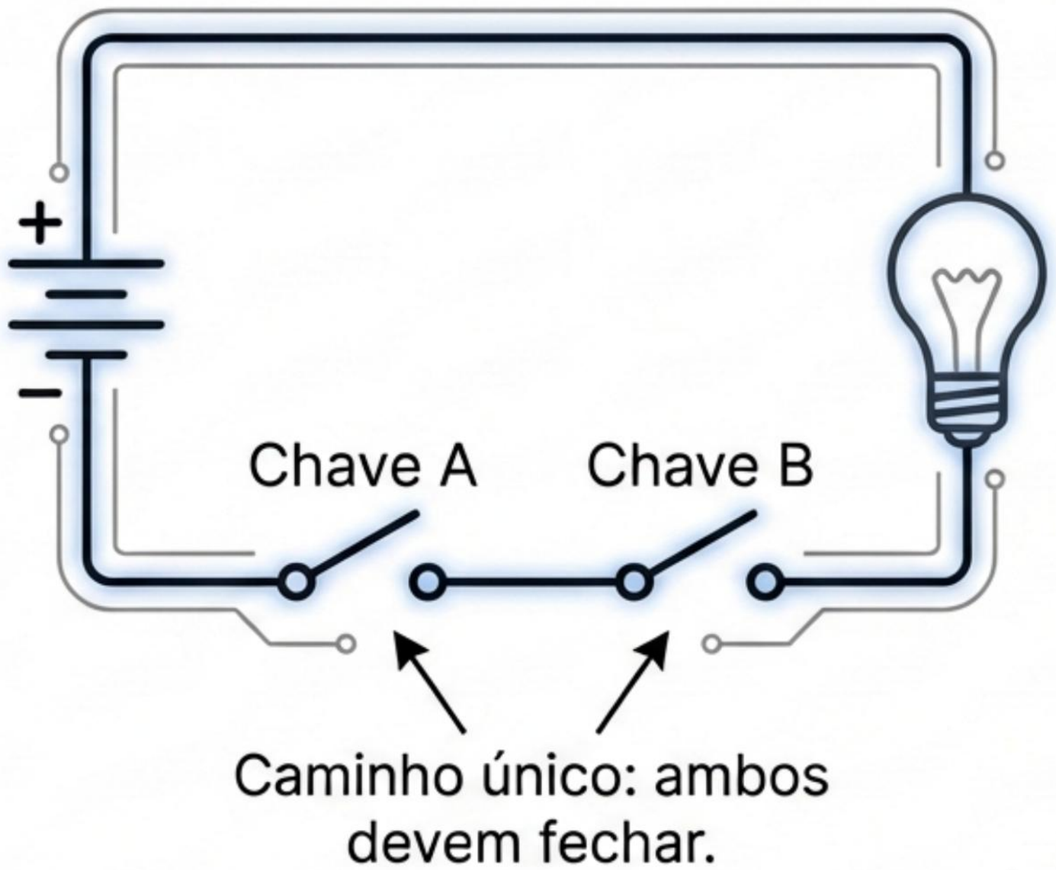
ronaldo.pb@ifpi.edu.br | (DEITEL, 2016, p. 138)

NotebookLM

Operador && (AND) - Circuito em Série

A corrente elétrica só chega à lâmpada se a Chave A E a Chave B estiverem fechadas.

A	B	A && B
V	V	V (True)
V	F	F
F	V	F
F	F	F

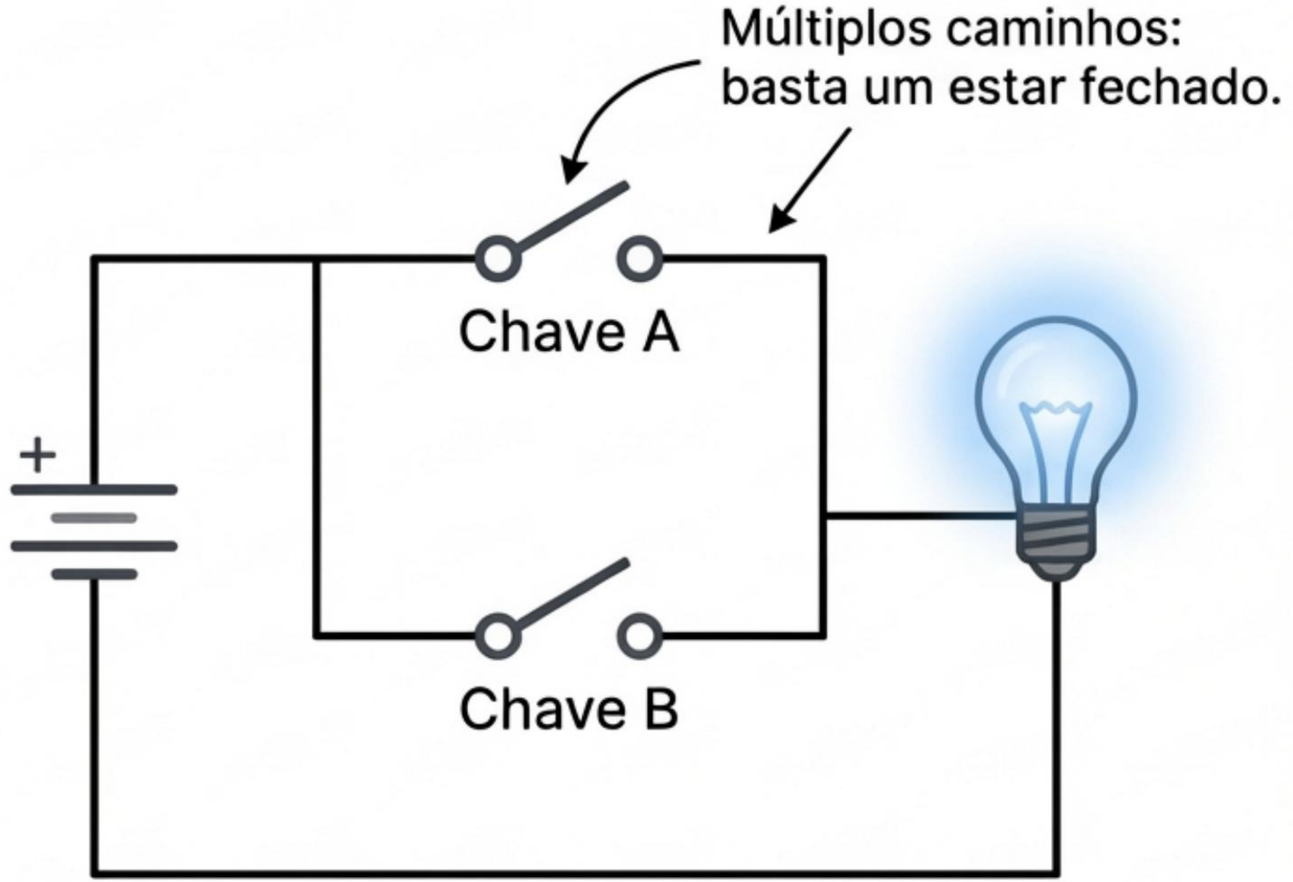


NotebookLM

Operador || (OR) - Circuito em Paralelo

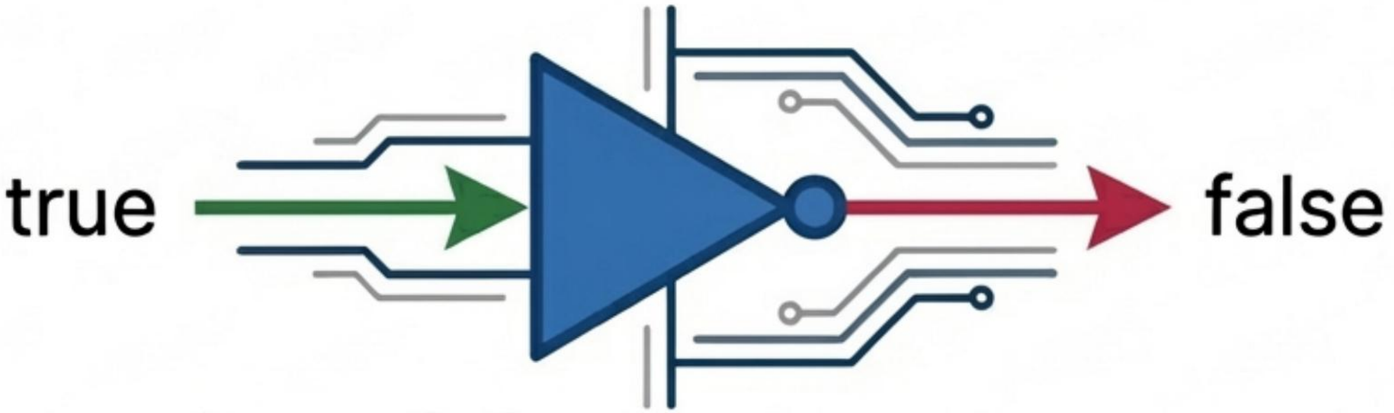
A luz acende se a Chave A **OU** a Chave B (ou ambas) estiverem fechadas.

A	B	A || B
F	**F**	**F (False)**
F	V	**V**
V	F	**V**
V	V	**V**



NotebookLM

Operador ! (NOT) - Inversão Lógica



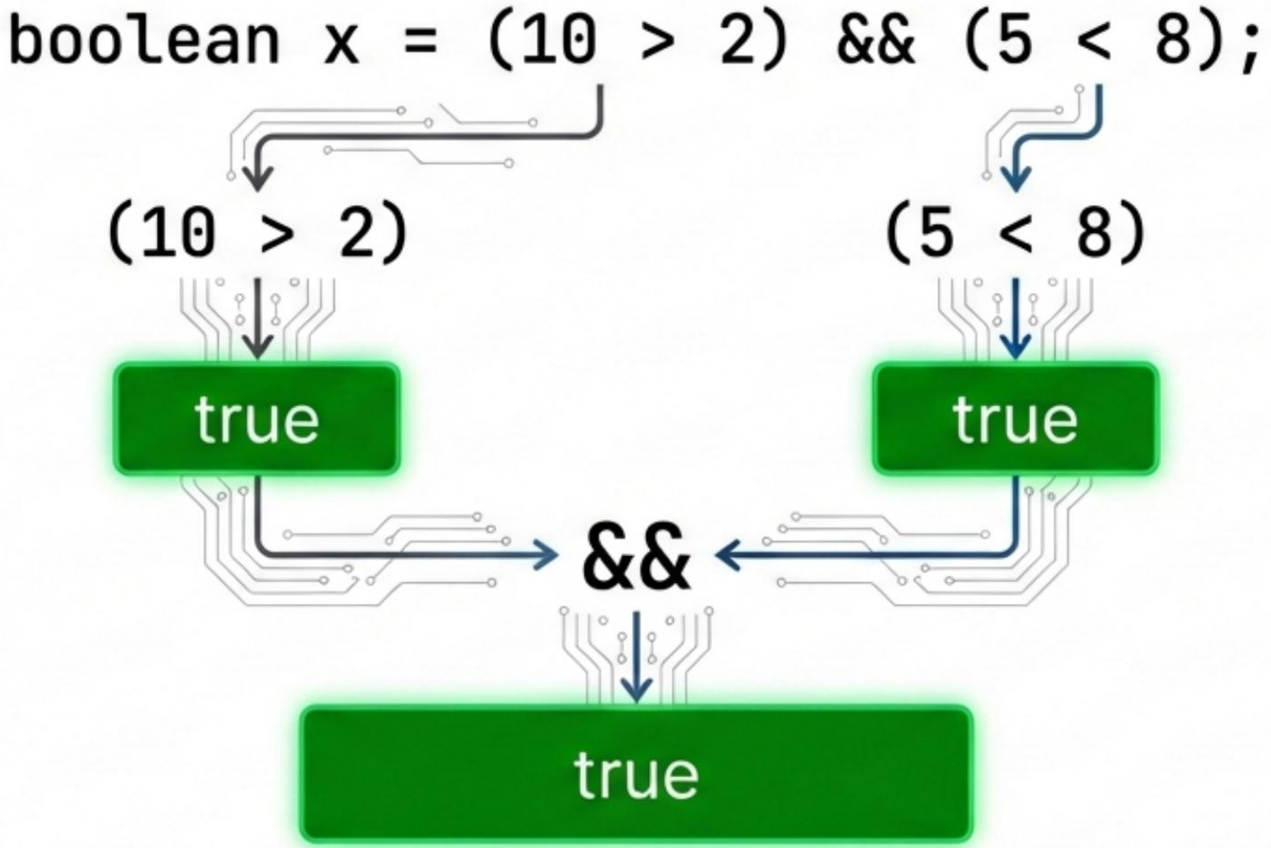

```
boolean chovendo = false;
if (!chovendo) { // !false vira true
    System.out.println("Ligar irrigador");}
// Saída: Ligar irrigador
```

Operador unário. Ele inverte o estado lógico: **!true** vira **false**, **!false** vira **true**.

NotebookLM

Combinando Operadores

Precedência: ! → Relacionais → && → ||



NotebookLM

Desafio de Lógica (Sem if)

Regra: Entra se for maior de 18 OU (tiver ingresso E acompanhado).

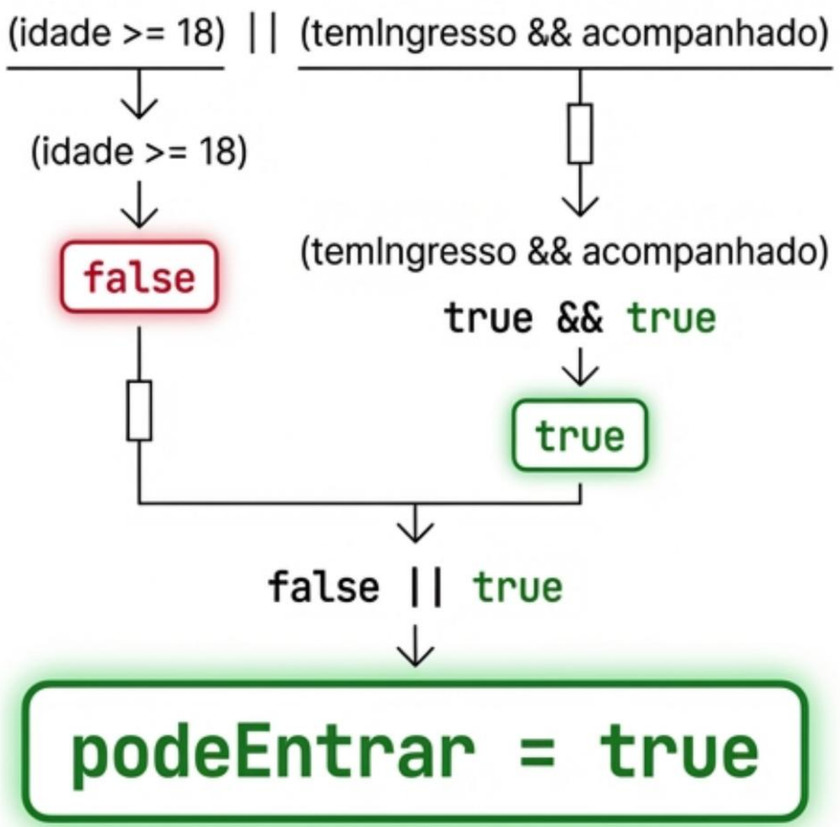
Variáveis

```
int idade = 17;
boolean temIngresso = true;
boolean acompanhado = true;
```

Expressão

```
boolean podeEntrar =
  (idade >= 18) ||
  (temIngresso && acompanhado);
```

Resolução



NotebookLM

Referências Bibliográficas

DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. Java: como programar. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.

SCHILDT, Herbert. Java para iniciantes: crie, compile e execute programas Java rapidamente. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ. Organização Didática. Teresina: IFPI, 2025.

NotebookLM